

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Atividade 1 · O limite de range

Questões de autoavaliação

1. Registrar valores e número de iterações de cada range. Explicar o caso sem saída.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

range(1, 6): 1, 2, 3, 4, 5 (cinco iterações). range(2, 11, 2): 2, 4, 6, 8, 10 (cinco). range(5, 0, -1): 5, 4, 3, 2, 1 (cinco). range(3, 3): nenhum valor (zero).

O limite final é excluído. Com início igual ao fim não há valores a percorrer.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · Somar apenas alguns valores

Questões de autoavaliação

1. Comparar soma e contagem de pares e ímpares. Distinguir contar valores e somá-los.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Pares: 2, 4, 6, 8, 10; total 30; quantidade 5. Ímpares: 1, 3, 5, 7, 9; total 25; quantidade 5. Contar acrescenta uma unidade por valor; somar acrescenta o próprio valor.

```
total = 0
quantidade = 0
for n in range(1, 11):
    if n % 2 != 0:
        print(n)
        total += n
        quantidade += 1
print('Total:', total, 'Quantidade:', quantidade)
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Atividade 3 · Interromper ou saltar uma iteração

Questões de autoavaliação

1. Registrar as três saídas e explicar por que break e continue não são equivalentes.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

break com `n == 3`: imprime 1 e 2. continue com `n == 3`: imprime 1, 2, 4, 5, 6. continue com `n == 5`: imprime 1, 2, 3, 4, 6. Cada valor ocupa uma linha.

break termina a repetição. continue ignora o print apenas na iteração em que a condição é verdadeira.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Percorrer uma grelha

Questões de autoavaliação

1. Contar execuções do print antes e depois da condição. Distinguir pares visitados de pares impressos.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Grelha original 2×3 : seis pares, por ordem (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3). Na grelha 3×3 há nove pares visitados e nove impressões sem condição. Com a condição, visitam-se nove pares, mas imprimem-se apenas (1,1), (2,2), (3,3).

```
for linha in range(1, 4):  
    for coluna in range(1, 4):  
        if linha == coluna:  
            print(linha, coluna)
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
total = 0
quantidade = 0
for i in range(5):
    numero = int(input('Número: '))
    if numero > 0:
        total += numero
        quantidade += 1
if quantidade > 0:
    print('Média:', total / quantidade)
else:
    print('Sem positivos')
```

10, -2, 0, 5, 15: total 30, quantidade 3, média 10.0. 0, -1, -2, 0, -3: quantidade 0 e Sem positivos. Zero não satisfaz `numero > 0`. As cinco leituras acontecem sempre, mesmo quando não existem valores positivos.

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Atividade 6 · Encontrar o primeiro divisor

Questões de autoavaliação

1. Que divisores surgem para 15 antes da alteração?
2. Quantos candidatos são testados em cada caso com break?
3. Por que $n = 2$ não precisa de entrar no ciclo?

Resolução e verificação

```
n = 15
encontrado = False
testes = 0
for divisor in range(2, n):
    testes += 1
    if n % divisor == 0:
        print('Primeiro divisor:', divisor)
        encontrado = True
        break
if not encontrado:
    print('Sem divisor próprio')
print('Candidatos testados:', testes)
```

Sem break, 15 imprime 3 e 5, testando 13 candidatos. Com break: 15 encontra 3 em 2 testes; 2 não tem candidatos (0 testes); 9 encontra 3 em 2; 13 não encontra divisor em 11 testes. `range(2,2)` é vazio. O contador é atualizado antes da condição para incluir o candidato que termina a procura.

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Atividade 7 · Contar pares sem duplicações

Questões de autoavaliação

1. Quais os pares aceites para limites 4 e 5?
2. Quantos pares são visitados, mesmo quando não são impressos?
3. Como a condição $a < b$ evita pares simétricos e pares com valores iguais?

Resolução e verificação

```
limite = 5
quantidade = 0
for a in range(1, limite + 1):
    for b in range(1, limite + 1):
        if a < b and (a + b) % 2 == 0:
            print(a, b)
            quantidade += 1
print('Quantidade:', quantidade)
```

Limite 4: (1,3),(2,4), 2 aceites entre 16 visitados. Limite 5: (1,3),(1,5),(2,4),(3,5), 4 aceites entre 25 visitados. Sem $a < b$ apareceriam também pares invertidos e, dependendo da restante condição, os pares de valores iguais.

Ciclo for: percorrer sequências e controlar repetições

Atividade 8 · Comparar medições consecutivas

Questões de autoavaliação

1. Quais são as contagens em cada teste?
2. Por que a soma das contagens é quatro e não cinco?
3. O que falha se anterior for atualizado antes da comparação?

Resolução e verificação

```
subidas = 0
descidas = 0
iguais = 0
anterior = float(input('Primeira medição: '))
for i in range(4):
    atual = float(input('Medição seguinte: '))
    if atual > anterior:
        subidas += 1
    elif atual < anterior:
        descidas += 1
    else:
        iguais += 1
    anterior = atual
print('Subidas:', subidas, 'Descidas:', descidas, 'Iguais:', iguais)
print('Comparações:', subidas + descidas + iguais)
```

Na ordem subidas/descidas/iguais: (2,1,1), (0,0,4), (0,4,0). Cinco medições definem quatro transições. Atualizar anterior cedo demais compararia cada medição consigo própria e classificaria todas como iguais.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.